MANUAL DEL PROGRAMADOR

Repaso General – Suite de Retos en C++

Actividad 6 – Recursividad, búsqueda secuencial y punteros

Proyecto	repasogeneral
Actividad	Actividad 6 – LPR 2026
Versión del documento	v1.0.0
Fecha	04/11/2026
Integrantes	Ian Quiroga, Santino Laudati y Dante Iglesias
Institución	E.E.S.T. N.° 1 "Eduardo Ader" – Vicente López
Materia / Curso	Laboratorio de Programación (LPR) – 5° 3°
Docente	Prof. Mansilla Muñoz York E.

Control de revisiones (DocVer)

Versión	Fecha	Descripción	Autores
v1.0.0	04/11/2026	Baseline Aprobado	I. Quiroga, S. Laudati, D. Iglesias

1. Propósito del documento

Este manual técnico describe la arquitectura de la suite **repasogeneral**, sus funciones, el modelo de memoria de cada reto, el procedimiento de compilación y la configuración del repositorio Dual-Remote (GitHub + GitLab).

2. Requisitos

Herramienta	Versión
g++ (MSYS2 UCRT64)	16.1.0 o superior
Visual Studio Code	Con extensión C/C++
Git	2.x con remotos GitHub y GitLab

3. Estructura del repositorio

```
repasogeneral/
├── .gitignore  ├── .gitattributes  ├── LICENSE  ├── README.md
├── docs/
│   ├── InformeEEST1_LPR2026_ACT06_G03_Informe_v1.0.0.pdf
│   ├── CHANGELOG.md
│   └── manuales/manual_programador_v1.0.0.pdf, manual_usuario_v1.0.0.pdf
├── src/main.cpp
└── capturas/ejecucion_repasogeneral.png, traza_memoria.png, git_remote_dual.png
```

4. Arquitectura

`main()` ejecuta los tres retos en secuencia. Los retos 1 y 3 delegan en funciones modulares declaradas con prototipo; el reto 2 se resuelve en línea dentro de `main()`.

Reto	Componente	Técnica
1	`int sumaRecursiva(int n)`	Recursividad con caso base
2	Ciclo `for` sobre `vectorDatos[10]`	Búsqueda secuencial O(n) con `break`
3	`void intercambiarValores(int*, int*)`	Pasaje por dirección y desreferenciación

5. Referencia de funciones

5.1 `int sumaRecursiva(int n)`

Elemento	Detalle
Parámetro	`n`: límite superior de la suma
Retorno	1 + 2 + ... + n (0 si `n <= 0`)
Caso base	`if (n <= 0) return 0;`
Profundidad de pila	n + 1 llamadas

> Para valores muy grandes de `n` (cientos de miles) la pila puede desbordarse. Para esos casos usar la fórmula n·(n+1)/2 o un ciclo.

5.2 Búsqueda secuencial (reto 2)

Variable	Tipo	Valor
`TAM`	`const int`	10
`vectorDatos`	`int[10]`	{12, 45, 78, 90, 122, 5, 18, 33, 67, 99}
`numeroBuscar`	`int`	18
`hallado`	`bool`	Bandera de resultado

Recorre los índices 0..TAM-1; al encontrar el valor imprime índice y dirección, marca `hallado = true` y ejecuta `break`.

5.3 `void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB)`

```
int temporal = *ptrA;   // 1. resguardar A
*ptrA = *ptrB;          // 2. A <- B
*ptrB = temporal;       // 3. B <- A original
```

Precondición: ambos punteros deben ser válidos y distintos de `nullptr`.

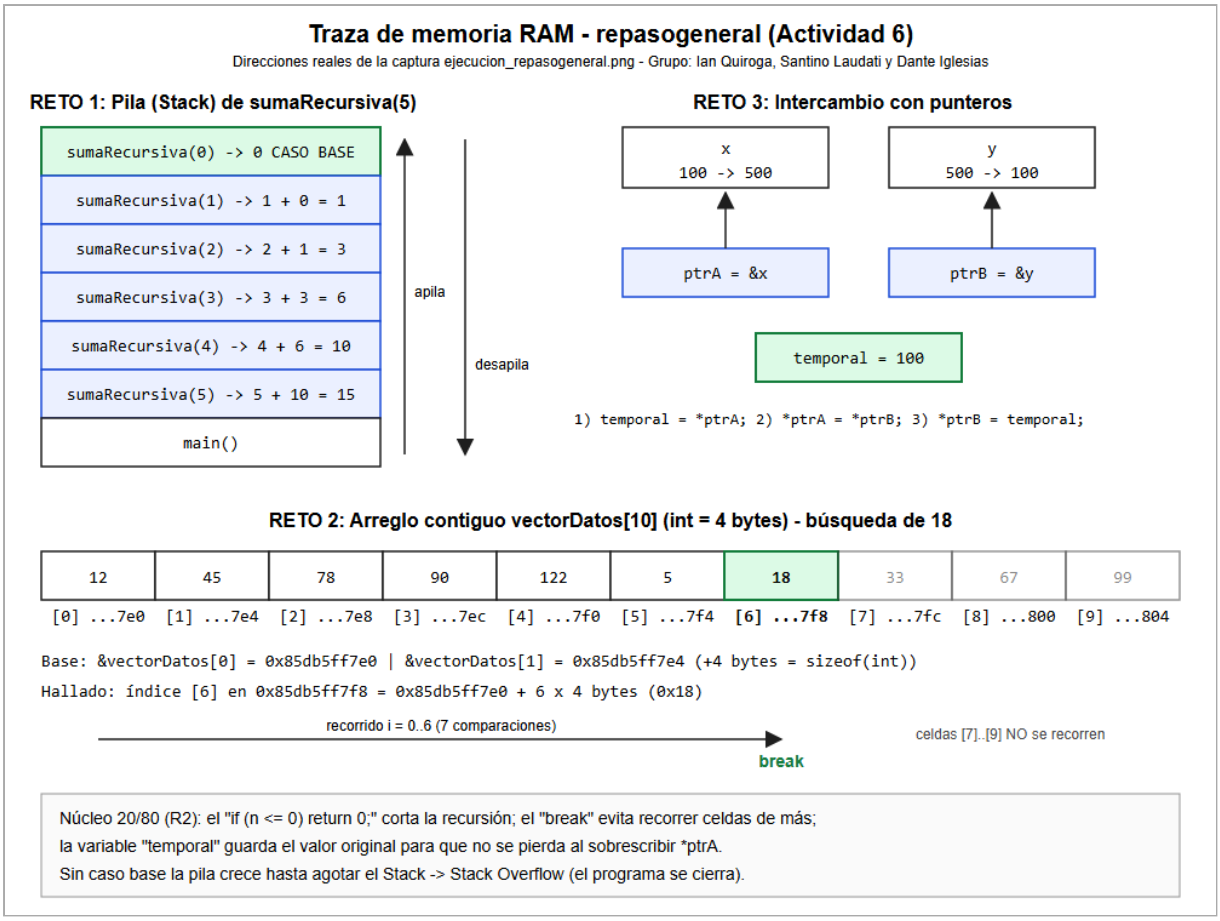


Figura 1. Traza de memoria

6. Compilación

```
g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe
.\src\repasogeneral.exe
```

7. Configuración Dual-Remote

```
git remote set-url origin https://github.com/pachusUwu/repasogeneral.git
git remote set-url --add --push origin https://github.com/pachusUwu/repasogeneral.git
git remote set-url --add --push origin https://gitlab.com/pachusUwu/repasogeneral.git
git remote -v      # 1 fetch + 2 push
git push -u origin main
```

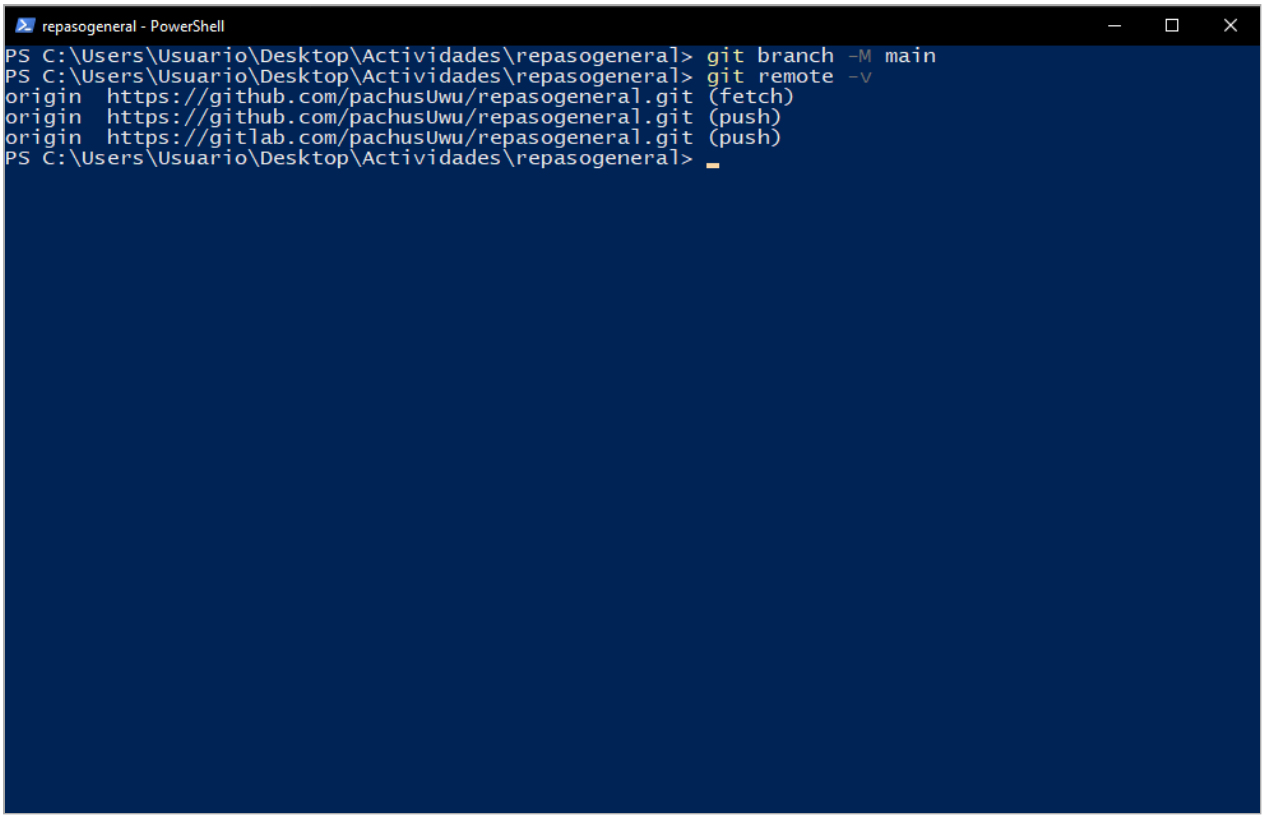


Figura 2. git remote -v

8. Versionado

Se utiliza versionado semántico (MAJOR.MINOR.PATCH) y los cambios se registran en `docs/CHANGELOG.md`. Convención de commits: `feat:`, `fix:`, `docs:`, `chore:`.

9. Guía de mantenimiento

- Para buscar otro número, cambiar `numeroBuscar`; para pedirlo al usuario, reemplazar la asignación por `cin >> numeroBuscar;`.
- Si se agrega un reto nuevo, declararlo como función con prototipo y registrar el cambio en el CHANGELOG con un aumento de versión MINOR.